AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

LEZIONE 18

# LE NEBULOSE

## LE FABBRICHE COSMICHE DOVE NASCONO LE STELLE



Quando osserviamo il cielo con un telescopio vediamo stelle, ammassi e galassie. Ma tra queste meraviglie esistono oggetti ancora più affascinanti: le **NEBULOSE**.

- Gigantesche nubi di gas e polveri che popolano la nostra Galassia.
- Alcune sono luoghi di nascita delle stelle.
- Altre rappresentano ciò che resta di stelle ormai morte.

**Studiare le nebulose significa osservare il ciclo della vita stellare.**

### COSA SONO LE NEBULOSE?

Una nebulosa è una grande nube composta principalmente da:

- Idrogeno
- Elio
- Polveri interstellari

Questi materiali sono dispersi nello spazio e possono estendersi per decine o centinaia di anni luce.

Le nebulose sono tra gli oggetti più spettacolari fotografati dagli astrofili.

### PERCHÉ SONO IMPORTANTI?

- ✓ danno origine a nuove stelle
- ✓ arricchiscono la Galassia di elementi chimici
- ✓ raccontano la morte delle stelle
- ✓ permettono di studiare l'evoluzione dell'Universo



### I PRINCIPALI TIPI DI NEBULOSE

Gli astronomi classificano le nebulose in quattro grandi categorie:

#### NEBULOSE DIFFUSE

Immensi nubi illuminate dalle stelle vicine.
Brillano grazie alla radiazione ultravioletta delle stelle giovani e calde.

#### NEBULOSE OSCURE

Non emettono luce e non riflettono luce.
Sono visibili perché bloccano la luce proveniente dagli oggetti retrostanti.

#### NEBULOSE PLANETARIE

Si formano quando stelle simili al Sole terminano la loro vita ed espellono gli strati esterni.
Al centro rimane una nana bianca.

#### RESTI DI SUPERNOVA

Sono i resti delle esplosioni delle stelle molto massicce.
Il materiale espulso forma una nebulosa in espansione.

### NEBULOSA DI ORIONE (M42)

Esempio di nebulosa diffusa



- Probabilmente la nebulosa più famosa del cielo.
- Distanza: circa 1.350 anni luce.
- È una vera nursery stellare: al suo interno stanno nascendo nuove stelle.

### TESTA DI CAVALLO (BARNARD 33)

Esempio di nebulosa oscura



- Non emette né riflette luce.
- Appare come una macchia scura nel cielo perché oscura la luce dietro di essa.
- Si trova nella costellazione di Orione.

### NEBULOSA ANELLO (M57)

Esempio di nebulosa planetaria



- Situata nella costellazione della Lira.
- Uno degli esempi più celebri di nebulosa planetaria.
- Al centro si trova una nana bianca.

### NEBULOSA GRANCHIO (M1)

Esempio di resto di supernova



- È il residuo di una supernova osservata dagli astronomi cinesi nel 1054.
- Ancora oggi continua ad espandersi nello spazio.

### COME NASCONO LE STELLE?

All'interno di una nebulosa possono esistere regioni più dense.
La gravità fa collassare queste zone.
Progressivamente:

1. il gas si comprime
2. la temperatura aumenta
3. nasce una protostella
4. si accende la fusione nucleare

Nasce così una nuova stella!




### I COLORI DELLE NEBULOSE

I colori che vediamo nelle immagini astronomiche raccontano la composizione chimica del gas.

- ROSSO → Idrogeno
- BLU → Ossigeno
- VERDE/AZZURRO → Ossigeno ionizzato

Questi colori permettono agli astronomi di studiare le proprietà fisiche delle nebulose.



### NEBULOSE FAMOSE DA OSSERVARE E FOTOGRAFARE




### DOVE SI TROVANO?

La maggior parte delle nebulose si trova nel **DISCO DELLA VIA LATTEA**, dove sono presenti grandi quantità di gas e polveri.

Per questo molte nebulose appaiono lungo la fascia luminosa della Via Lattea.



### ESPERIMENTO AD ASTRA

Durante una notte invernale:

1. Trova la costellazione di Orione.
2. Individua la "spada" sotto la cintura.
3. Con un binocolo osserva la zona centrale.
4. Vedrai una piccola macchia lattiginosa.




**Hai appena osservato:**
**LA NEBULOSA DI ORIONE (M42)**
uno dei luoghi di nascita stellare più vicini alla Terra!

### CURIOSITÀ

Tutti gli elementi presenti nel nostro corpo:

• carbonio • ossigeno • calcio • ferro

sono stati prodotti all'interno di stelle e successivamente dispersi nello spazio da nebulose e supernove.

In un certo senso...

*siamo fatti di polvere di stelle.*

### RIASSUNTO

- ✓ Le nebulose sono immense nubi di gas e polveri.
- ✓ Alcune generano nuove stelle.
- ✓ Altre rappresentano la morte delle stelle.
- ✓ Esistono nebulose diffuse, oscure, planetarie e resti di supernova.
- ✓ La Nebulosa di Orione è una nursery stellare.
- ✓ La Nebulosa Anello è una nebulosa planetaria.
- ✓ La Nebulosa Granchio è il resto di una supernova.
- ✓ Le nebulose raccontano il ciclo di vita delle stelle.

> "Le nebulose sono le grandi officine dell'Universo.
> In esse nascono nuove stelle, muoiono quelle vecchie e vengono creati gli elementi che renderanno possibili futuri pianeti e forse future forme di vita.

**GUARDIAMO AL CIELO. PUNTIAMO ALLE STELLE.**
**INSIEME, ANDIAMO OLTRE.**

www.ad-astra.it

#ADASTRA #Astronomia #Scienza #EsploraIlCielo

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.